



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

图像的特征描述与分析

赵丹培

宇航学院图像处理中心D座718

E-mail: zhaodanpei@buaa.edu.cn

2025年11月



目录

- 1 特征的定义与分类
- 2 灰度描述
- 3 边界描述
- 4 区域描述
- 5 纹理描述

AIRVNC



第六章 图像特征描述与分析

■ 学习目的

图像的特征提取与描述是图像与视频分析的重要内容之一，是指提取图像中的感兴趣信息，并把图像上的像素点分为不同的子集。在视觉系统中，对客观世界的感知和抽取实际上就是一种特征形成、提取和分析的过程。特征的描述、提取和分析是所有目标检测、跟踪和识别算法的基础，是我们要学习的重要内容。

■ 学习的重点

- 多种特征描述方法；
- 基于特征的图像匹配方法（应用案例分析）

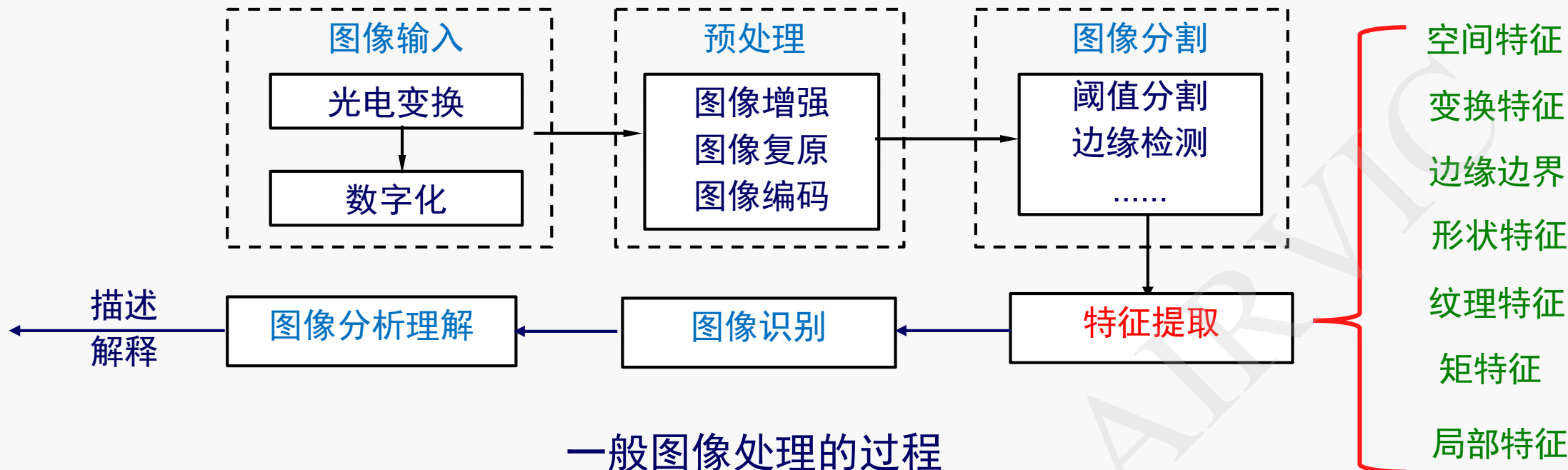


第六章 图像特征描述与分析

图像处理有两大类目的：

1. 改善像质（增强、复原）：——**图像的预处理**
2. 图像分析：对图像内容作出描述——**图像检测与识别**

图像分析以**图像特征**为基础。





6.1 特征的定义与分类

■ 什么是特征？

任意客观物体都具有自己的特性或属性，根据客观物体所共有的特性在心里上形成的、体现客观物体显著特性的某一概念，就是所说的特征。

■ 图像特征：

指可供识别的特殊现象或标志，是图像中“有趣”的部分。对各区域、边界的属性和相互关系用简洁明确的数值、符号或者图形表示，这就是图像特征，反应了原图像最重要的信息和主要特性。

■ 图像特征的描述：

图像特征可用以标志固有的、本质的特征或属性，是对图像内容的描述，包括自然特征、视觉特征（亮度、色彩、纹理等）、人为特征或统计特征（频谱、直方图等）。

■ 特征描述子：

把表征图像特征的一系列符号称为描述子。对目标的描述通常是针对目标的某类型特性。



特征提取的目的：

将原始样本投影到一个低维特征空间，得到最能反映样本本质或区分样本的低维特征。

图像特征提取是对重要的图像信息进行测量并将结果数值化，可以从整幅图像的角度，也可以从图像某个区域或者具体内容角度出发，最终将图像像素分为不同的子集。

图像特征提取可以从以下几个方面划分：

- 从时域、频域、时频联合角度可以划分为：能量、相关系数、FFT、DCT、小波、Gabor等；
- 从统计和结构角度可以划分为：直方图、属性-关系图；
- 从低层、中层和高层角度可以划分为：颜色、形状、纹理、梯度、语义等。



目录

- 1 特征的定义与分类
- 2 灰度描述
- 3 边界描述
- 4 区域描述
- 5 纹理描述



6.2 灰度特征描述

常用的低层特征

- 灰度与颜色描述（梯度特征、梯度方向直方图、特征直方图、颜色直方图、颜色直方图距离、颜色不变量特征）
- 统计特征（统计直方图、方差、均值、熵）
- 几何特征（包括面积、周长、位置、方向、距离）
- 边界特征（链码、傅立叶描述子）
- 形状描述（区域描述、图像矩）
- 角点特征（Harris、Susan、Fast、Brisk）
- 变换特征（傅里叶、小波）
- 纹理特征（灰度共生矩阵、LBP特征、Gabor特征）
- 局部不变特征描述子（SIFT、SURF、GLOH）

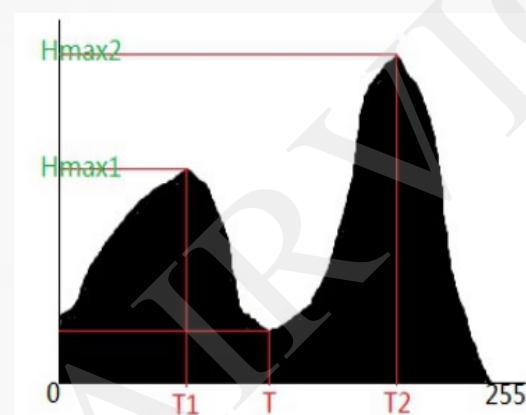
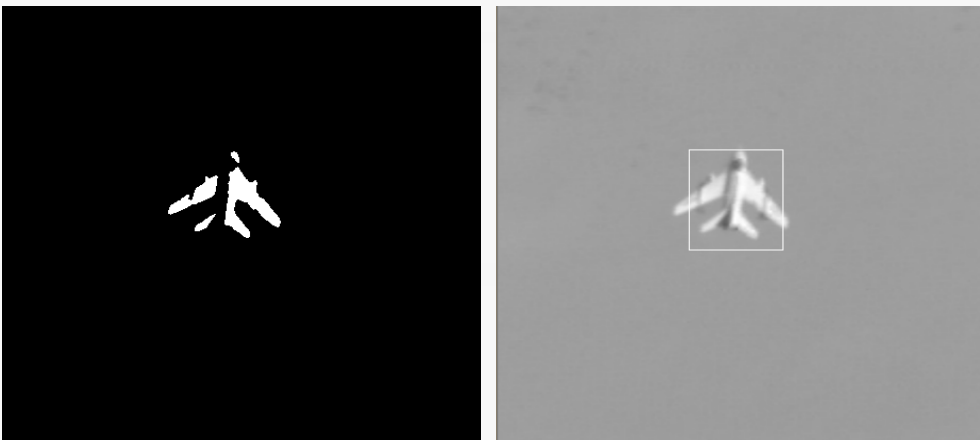
6.2 灰度特征描述

6.2.1 幅度特征

幅度特征是图像处理和目标识别所采用的所有图像特征中最基本、最原始的特征数据。可以在某一个像素点或其邻域内做出幅度的测量，对于尺寸为 $M \times N$ 的图像，常用的灰度分布特征有图像灰度均值——图像包含的平均能量。

$$\mu = \frac{1}{M \times N} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)$$

基于灰度幅值分割图像的效果：



图像的灰度双峰直方图



6.2 灰度特征描述

(1) 像素灰度分布

单幅图像的所有像素或不同区域像素的灰度分布，代表了图像总体或局部的能量强度分布。表征灰度分布的特征描述有**总体或局部的均值、方差**等。

图像灰度方差 (标准差)——像素灰度分布的**分散程度**。

$$\sigma = \left[\frac{1}{M \times N} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} (f(x,y) - \mu)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

(2) 图像灰度变化的梯度特征

图像灰度的梯度反映图像内物体**边缘处灰度变化**的情况，它描述了图像灰度分布的总体特征。例如，用图像像素灰度的一阶差分（梯度）表示图像的**对比度**等。

图像的**对比度**：

$$e = \frac{f_{\max}(x,y) - f_{\min}(x,y)}{\mu}$$

6.2 灰度特征描述



灰度特征-矩阵形式



梯度特征-灰度的突变位置



6.2.2 直方图特征

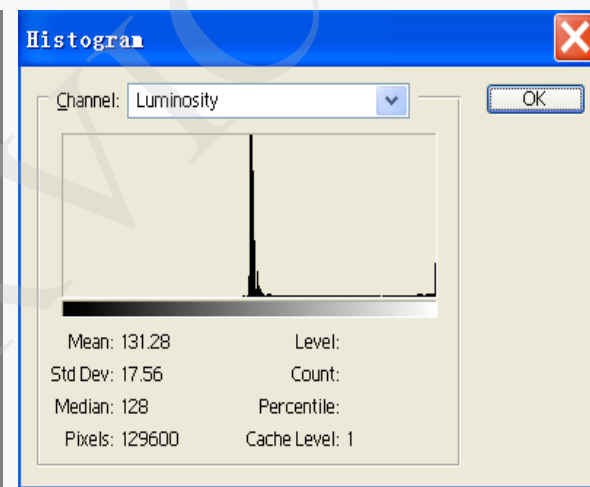
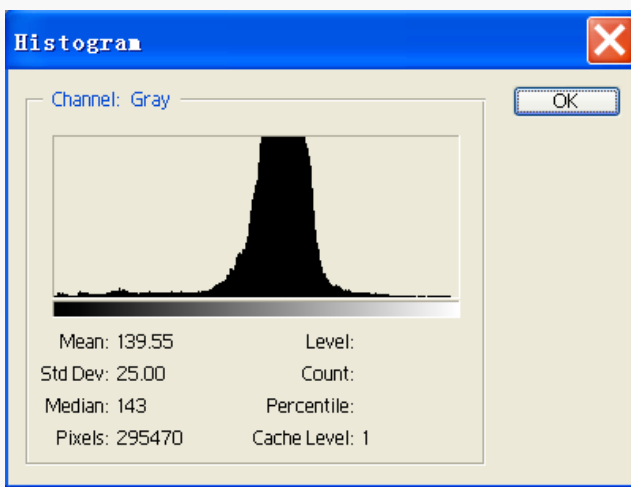
一阶直方图特征：

最常用的描述图像灰度分布状况是一阶灰度直方图，它实际上是图像灰度的一阶概率分布。

$$p(i) = \frac{N(i)}{M} \quad i = 0, 1, \dots, (L-1)$$

对于灰度为 $0-(L-1)$ 的 L 级图像， $N(i)$ 为具有第 i 级灰度的像素个数， M 为图像总像素个数。

不同对比度图像的灰度直方图





直方图的均值和方差：

- 直方图的均值和方差是最基本的两个统计量，能够反映出图像的灰度分布特征。
- 当图像灰度直方图的均值比较大时，则说明该图像可能整体比较亮；而如果一幅图像的直方图方差比较大，则说明图像中的灰度分布比较分散，图像的对比度比较大。因此，直方图的统计量是图像分析中的一种重要特征。

通常使用从直方图中提取出来的一阶统计测度作为类别间的特征差异，包括以下几个测度：

与直方图相关的灰度特征：

- (1) 均值 μ ：表示灰度概率分布的均值
- (2) 方差 σ^2 ：图像灰度值分布离散性的度量

$$\mu = \sum_{b=0}^{L-1} bp(b)$$
$$\sigma^2 = \sum_{b=0}^{L-1} (b - \mu)^2 p(b)$$



与直方图相关的灰度特征：

(3) **偏度** S ：图像灰度分布对称情况的度量（也叫倾斜度）

$$S = \frac{1}{\sigma^3} \sum_{b=0}^{L-1} (b - \mu)^3 p(b)$$

偏度表示灰度值偏离均值的程度，是直方图偏离对称情况的度量。

$S=0$ 对称分布； $S>0$ 表示图像像素集偏于中心点 μ 的右边； $S<0$ 表示图像像素集偏于中心点 μ 的左边。

(4) **峰度** K ：图像灰度分布的集中情况（也叫峭度）

$$K = \frac{1}{\sigma^4} \sum_{b=0}^{L-1} (b - \mu)^4 p(b) - 3$$

直方图集中在均值附近还是散布于尾端

高峰度值表明均值附近有一尖峰，低峰度值表明峰值较平缓

熵大能量低，化学

(5) **能量** EN ：表示灰度概率分布的均值

$$EN = \sum_{b=0}^{L-1} [p(b)]^2$$

等概率分布能量最小

优先记上面这个

(6) **熵** ER ：图像中信息度的度量

$$ER = - \sum_{b=0}^{L-1} p(b) \log[p(b)]$$

等概率分布熵最大



目录

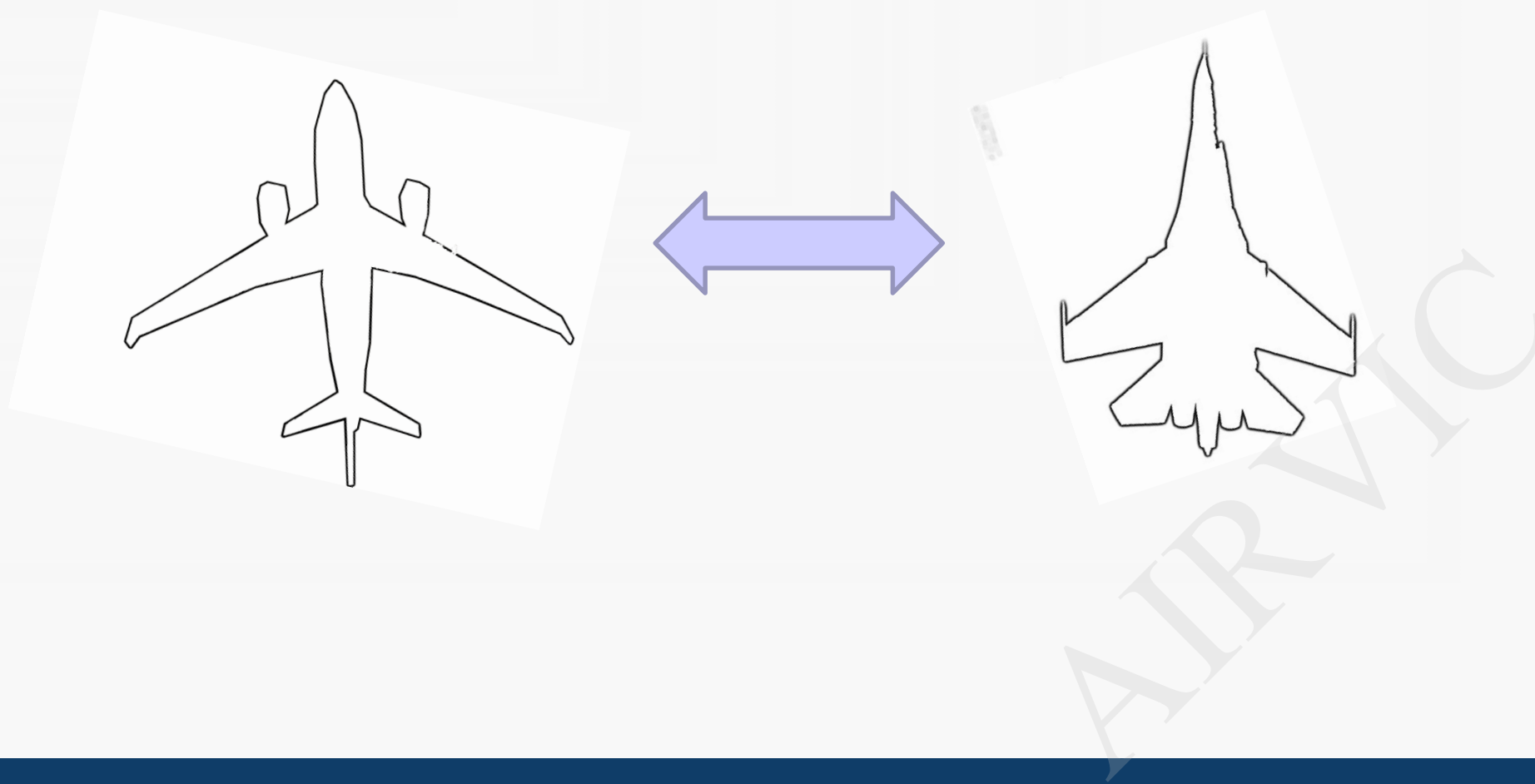
- 1 特征的定义与分类
- 2 灰度描述
- 3 边界描述
- 4 区域描述
- 5 纹理描述

AIRVNC



6.3 边界描述

边界描述是将图像中目标物的边界作为图像的重要信息用简洁的数值序列表示出来，边界特征适用于识别外形轮廓有明显差别两类物体。





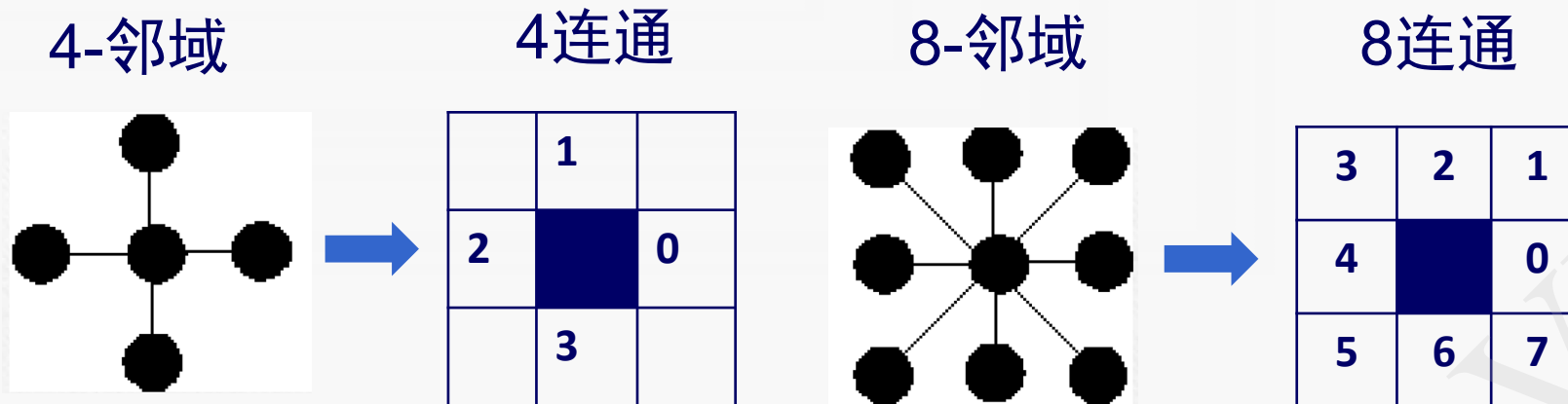
6.3 边界描述

1. 像素与邻域

关于像素的邻域，常见的有两种，即4-邻域和8-邻域。

连通性：4连通：上、下、左、右具有与中心像素相同的特性

8连通：上、下、左、右、上左、上右、下左、下右



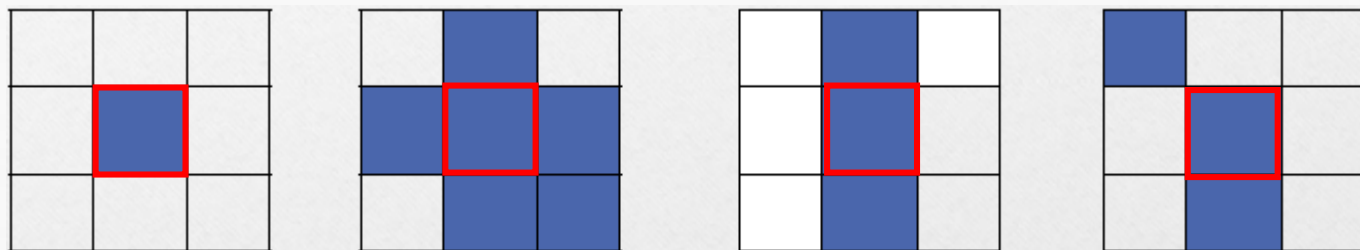
若当前点像素值为1：

- 四连接：其四近邻像素中至少有一个像素值为1，即认为两点间存在通路，称为四连接。
- 八连接：其八近邻像素中至少有一个点的像素值为1，称为八连接。

6.3 边界描述

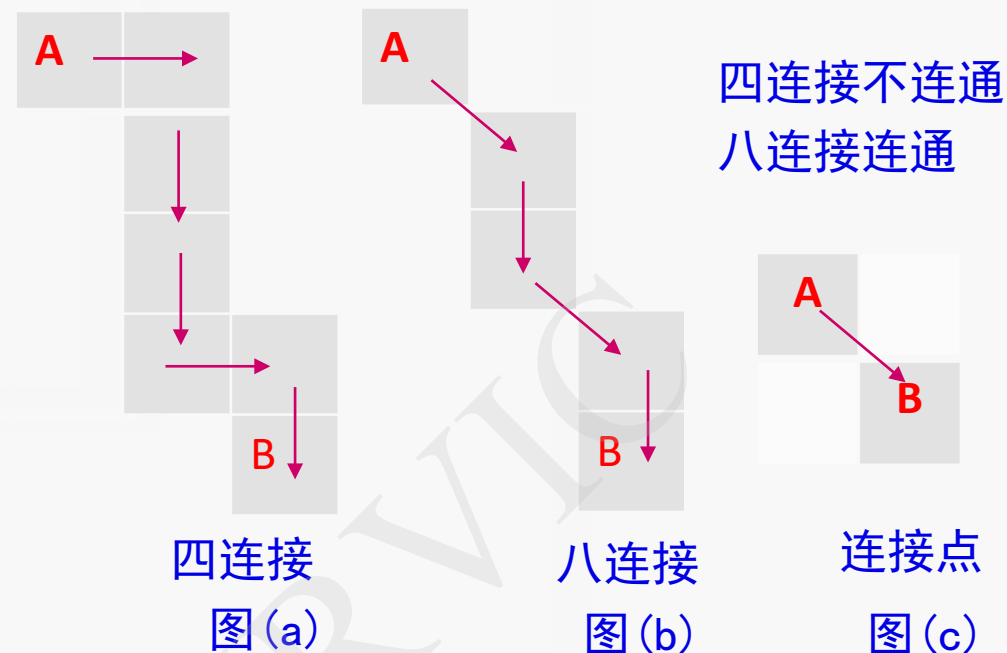
2. 边缘连通性 ■ 边界：连通后的边缘，刻画物体的形状

连通域：将相互连接在一起的像素值全部为1的像素点的集合称为一个连通域。



以四连接为例：

- (a) 孤立像素：与任一邻域像素都不连通
- (b) 内像素：与每一个临近像素都是4连通的
- (c) 边界像素：至少有一个临近像素不是4连通的
- (d) 孤像素：只与一个临近像素4连通
- (e) 最少连通弧：若连通的弧线上的弧点中，每点都只与两个相邻像素有八连通的关系。



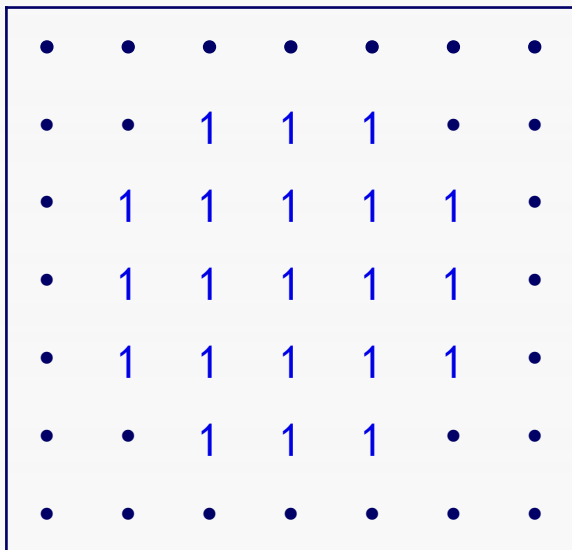


6.3 边界描述

3、内部点与边界点

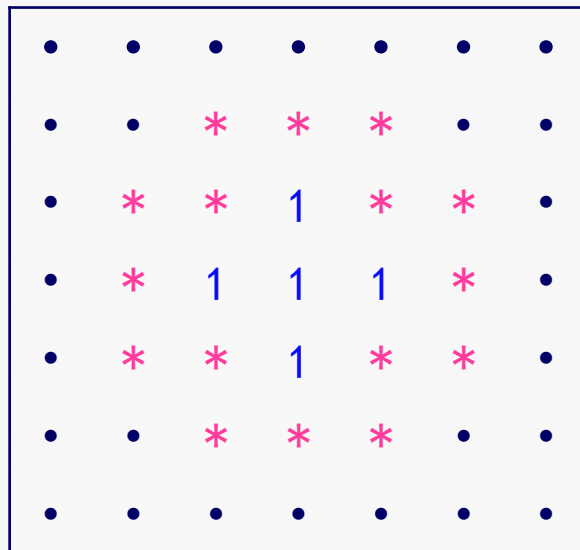
四连接，边界是四连接

在每个连通域中，与背景相邻的点称为**边界点**(*)，与背景不相邻接的点称为**内部点**(1)。

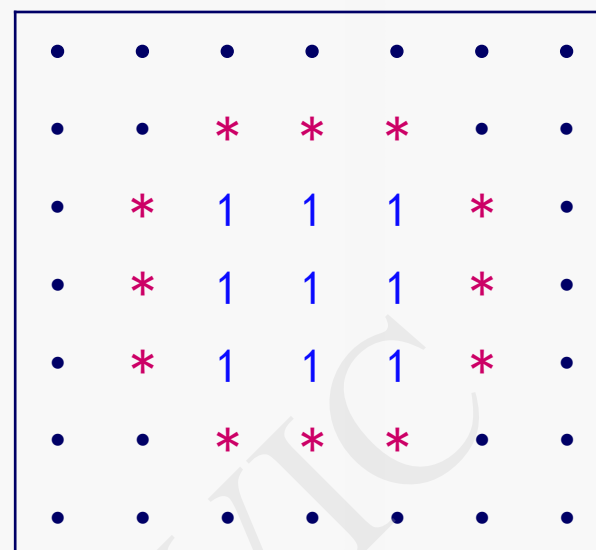


原图

指的是边界的连接方式



四连接



八连接

在四连接定义下，内部点是“在当前点的八近邻像素点中，没有值为0的点”。

在八连接定义下，内部点是“在当前点的四近邻像素点中，没有值为0的点”。



6.3 边界描述

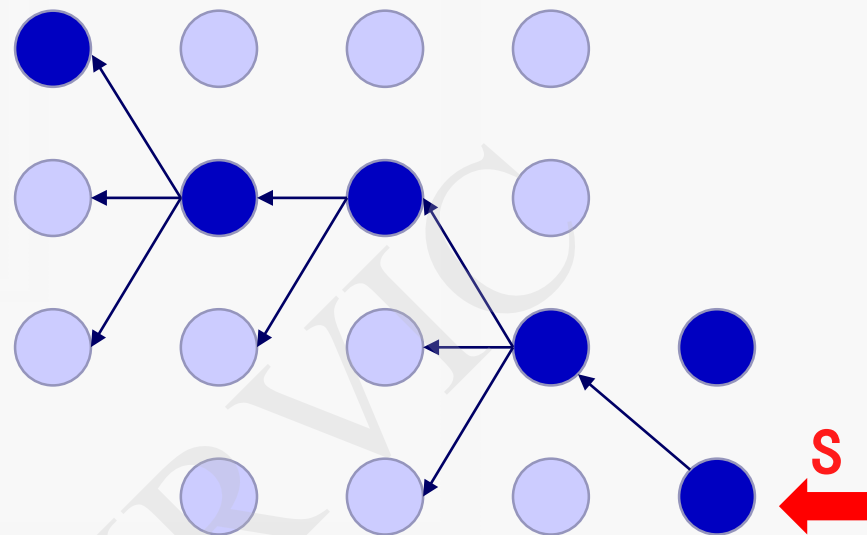
4、边缘跟踪

边界跟踪的定义：从图像中的一个边界点出发，然后根据某种判别准则搜索出下一个边界点，以此跟踪出目标边界。

边界跟踪的一般步骤如下：

- 1) 确定边界的起始搜索点，起始点的选择很关键，对于某些图像，选择不同的起始点会导致不同的结果。
- 2) 确定合适的**边界判别准则和搜索准则**，判别准则主要用于判断一个点是不是边界点，搜索准则则知道如何搜索下一个边缘点。
- 3) 确定搜索的终止条件。

边界跟踪过程



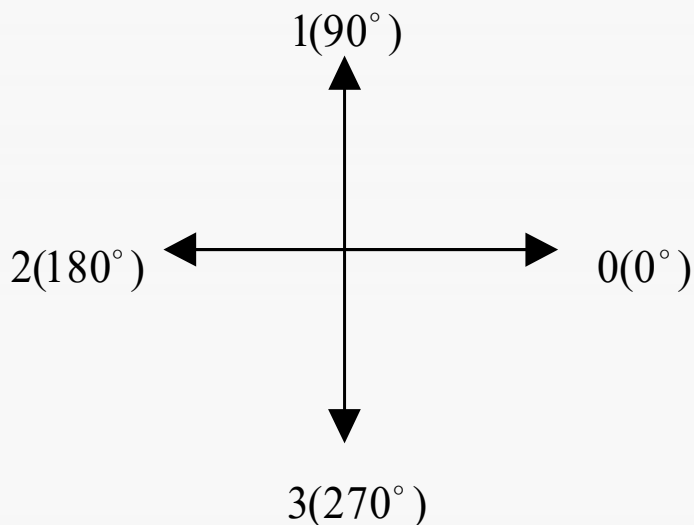
蓝点表示边界点，紫点为图像的内部点



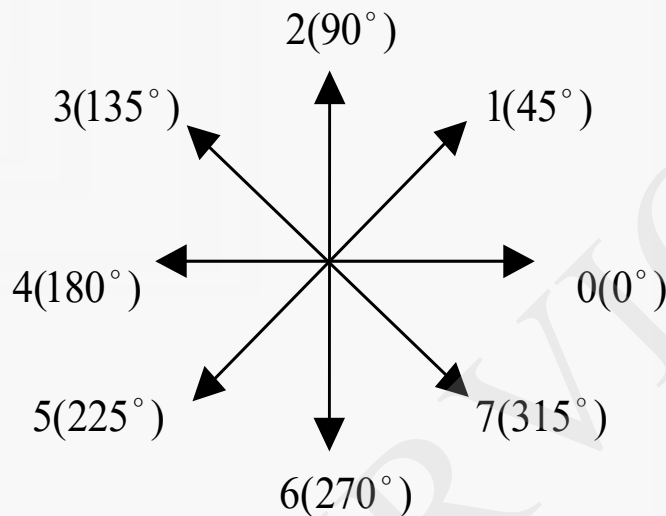
6.3 边界描述

5. 链码

链码是沿着轮廓记录边缘表的一种表示方法。链码规定了边缘表中每一个边缘点的轮廓方向，其中方向被量化为四邻点链码或八邻点链码。



4-链码



8-链码

要求会求

和HSI的图一样

6.3 边界描述

(1) 原链码: (平移不变性)

(a): 2120606454

(b): 4342020676 (旋转 90°) 逆时针, 不具有旋转不变性

(2) 归一化码: (平移不变性、唯一性)

(a): 0606454212 (向左循环三次) (b): 0206764342 (向左循环四次)

按一个方向循环, 使其构成的 n 为自然数最小

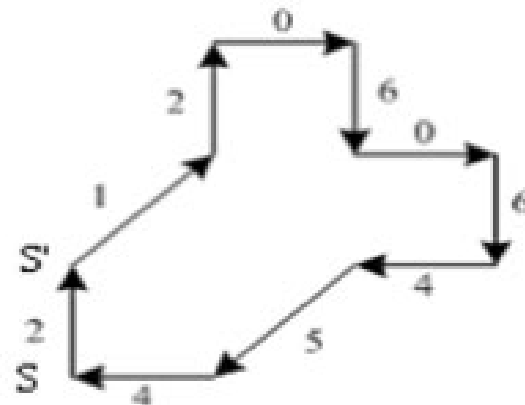
(3) 差分码: (平移不变性、唯一性、旋转不变性)

(a): 6716626617 (b): 6716626617 不用最小化, 当前位-前一个

相邻两个方向数按反方向相减 (后一个减去前一个), 结果做模8运算

非闭合曲线差分码要比原码少一位。

肯定得考!!

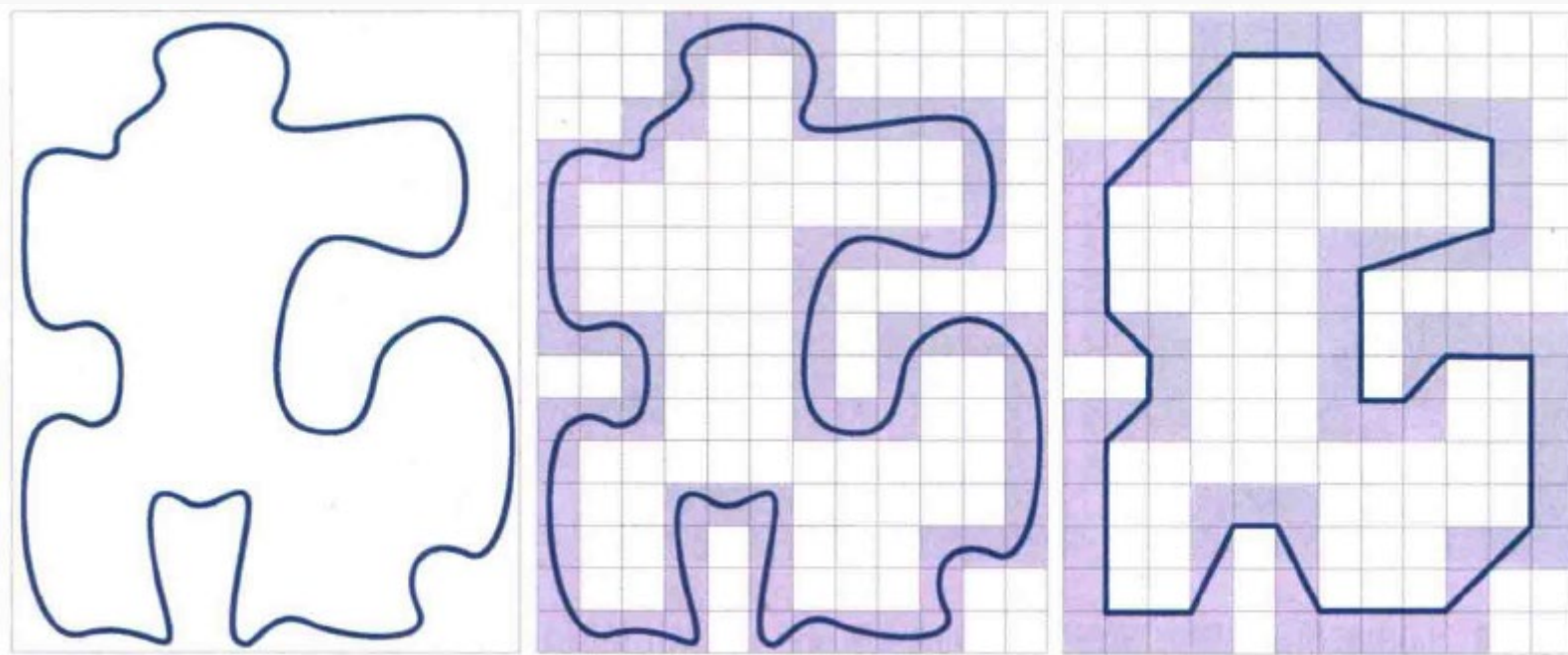




6. 用最小周长多边形（MPP）近似边界

数字边界可以使用多边形以任意精度来近似。

对于闭合曲线，当多边形的数量等于边界上的点的数量时，这种近似会变得非常精确。



(a) 一个目标边界

(b) 被单元(阴影)包围的边界

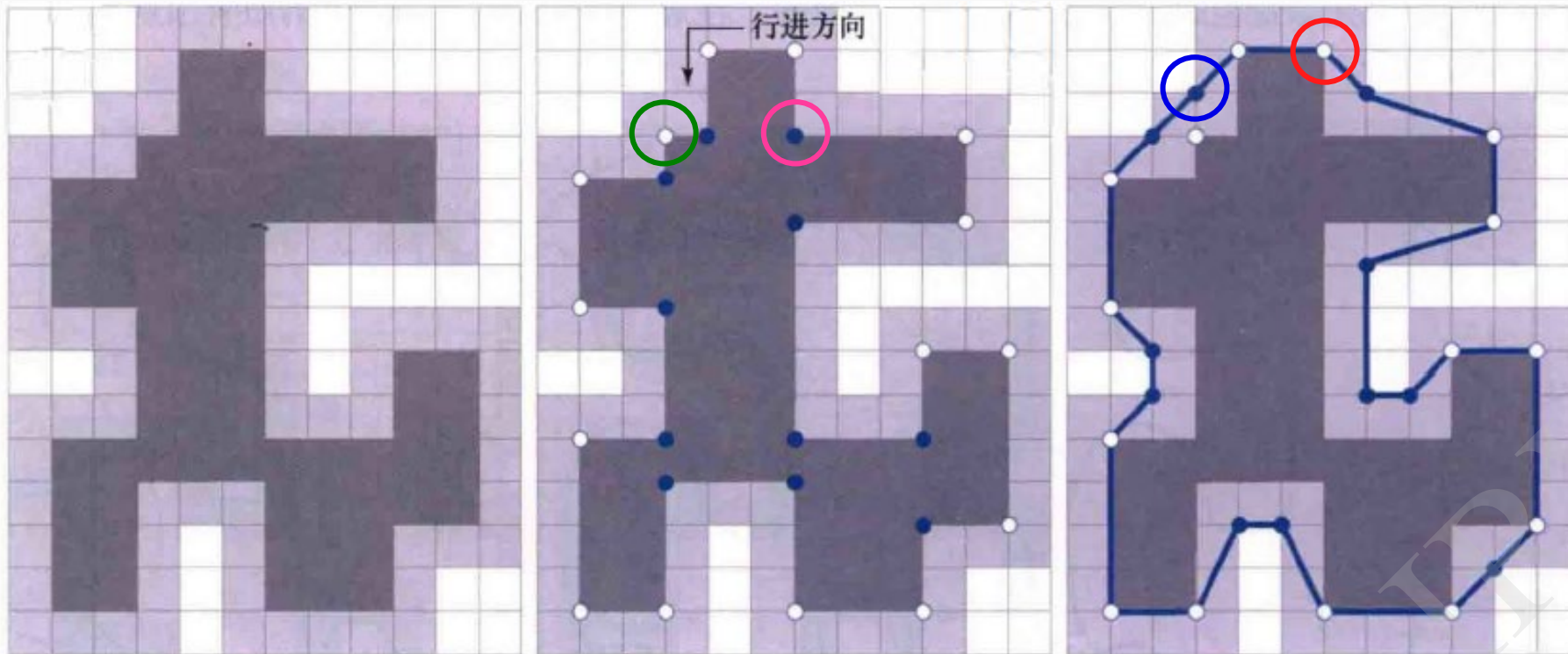
(c) 允许边界收缩时得到的最小周长多边形

- MPP：用一组级联的单元来封闭边界，当边界允许收缩时，产生的最小周长多边形的形状；
- MPP的所有顶点都与内壁或外壁的角重合；
- 单元格的大小决定多边形近似的精度。



6. 用最小周长多边形 (MPP) 近似边界

包围数字边界的单元集合称为细胞复合体。假设细胞复合体是简单连通的，此时它们包围的边界不是自相交的。根据这一假设，令白色 (W) 表示凸顶点，令蓝色 (B) 表示镜像凹顶点，镜像凹顶点是由凹顶点沿单元格对角线“镜像”得到，单元格的大小决定多边形近似的精度，在给定任务中，使用合适的单元格大小，以最少顶点数产生MPP。



- 凸顶点
- 凹顶点
- 凸顶点 (W顶点)
- 镜像凹顶点 (B顶点)

(a)由被单元包围的原始边界得到的
(深灰色) 区域

(b)凸顶点与凹顶点

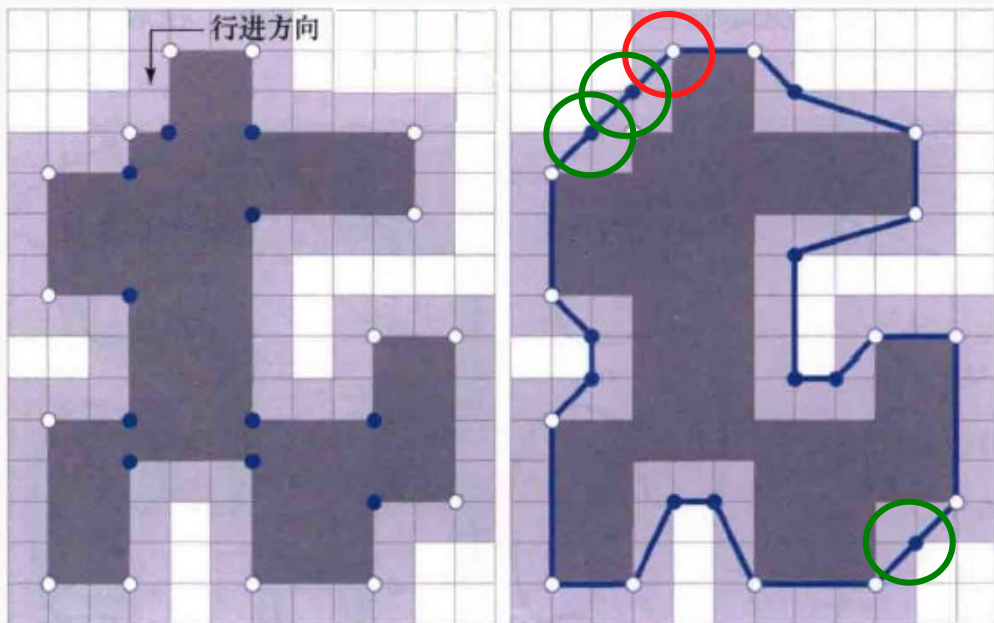
(c)允许边界收缩时得到的最小周长多边形



6. 用最小周长多边形（MPP）近似边界

可以给出如下观察结果：

- 1、由简单连通的细胞复合体包围的MPP不是自相交的；
- 2、MPP的每个凸顶点都是W顶点，但边界上的每个W顶点并不都是MPP的顶点；
- 3、MPP的每个镜像凹顶点都是B顶点，但边界上的每个B顶点并不都是MPP的顶点；
- 4、所有B顶点都在MPP上或在MPP外部，所有W顶点都在MPP上或MPP内部；（这里的B已经镜像了）
- 5、由细胞复合体包围的顶点序列中，最左上方的顶点总是MPP的一个W顶点（红圈表示）。



○ 里的点，不是MPP的顶点，但是在多边形上



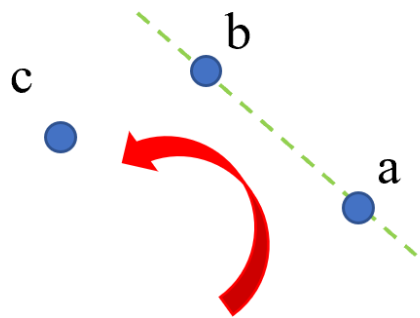
6. 用最小周长多边形（MPP）近似边界

三元点的方向与位置关系：

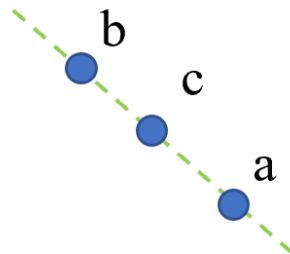
平面上三点 $a = [x_1, y_1]$, $b = [x_2, y_2]$, $c = [x_3, y_3]$, 构成矩阵 $A = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{bmatrix}$

定义符号函数：

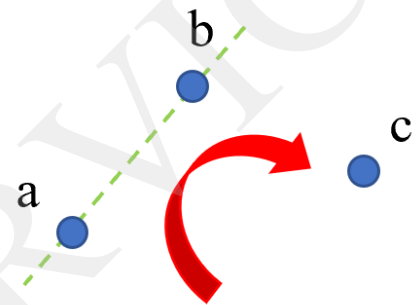
$$\text{sgn}(a, b, c) = \det(A) = \begin{cases} > 0 & (a, b, c) \text{ 是逆时针序列, 或 } c \text{ 在直线 } a, b \text{ “正侧”} \\ = 0 & (a, b, c) \text{ 三点是共线的} \\ < 0 & (a, b, c) \text{ 是顺时针序列, 或 } c \text{ 在直线 } a, b \text{ “负侧”} \end{cases}$$



$$\text{sgn}(a, b, c) > 0$$



$$\text{sgn}(a, b, c) = 0$$



$$\text{sgn}(a, b, c) < 0$$



6. 用最小周长多边形（MPP）近似边界

具体实现步骤：

假设顶点按照逆时针方向排列

1. 利用边界追踪，将边界顶点（包括 W 顶点和 B 顶点）逆时针排序；
2. 建立列表，每行为各项顶点坐标和一个表示为 W 或 B 的顶点属性。第一个点为MPP顶点，记为 V_0 ，即边界最左上角的顶点；
3. 采用两个“爬行”点： W_c 和 B_c ， W_c 沿凸顶点 W 爬行， B_c 沿镜像凹顶点 B 爬行，寻找MPP顶点。



确定MPP顶点的规则：

初始化： $W_c = B_c = V_0$ ，令 V_k 为当前正被检查的当前顶点， V_L 为最新找到的MPP顶点。

条件A： $sgn(V_L, W_c, V_k) > 0$

下一个MPP顶点是 W_c

令： $V_L = W_c$;

令： $V_L = B_c = W_c$

重新初始化算法，并从新近变化的 V_L 后的下一个顶点继续执行算法。

条件B： $sgn(V_L, W_c, V_k) \leq 0$
 $sgn(V_L, B_c, V_k) \geq 0$

V_k 是一个MPP候选顶点

若 V_k 是凸顶点(W)，令 $W_c = V_k$

若 V_k 是镜像凹顶点(B)，

则令 $B_c = V_k$ ，并继续处理列表中的下一个顶点

条件C： $sgn(V_L, B_c, V_k) < 0$

下一个MPP顶点是 B_c

令： $V_L = B_c$;

令： $W_c = B_c = V_L$

重新初始化算法，并从新近变化的 V_L 后的下一个顶点继续执行算法。

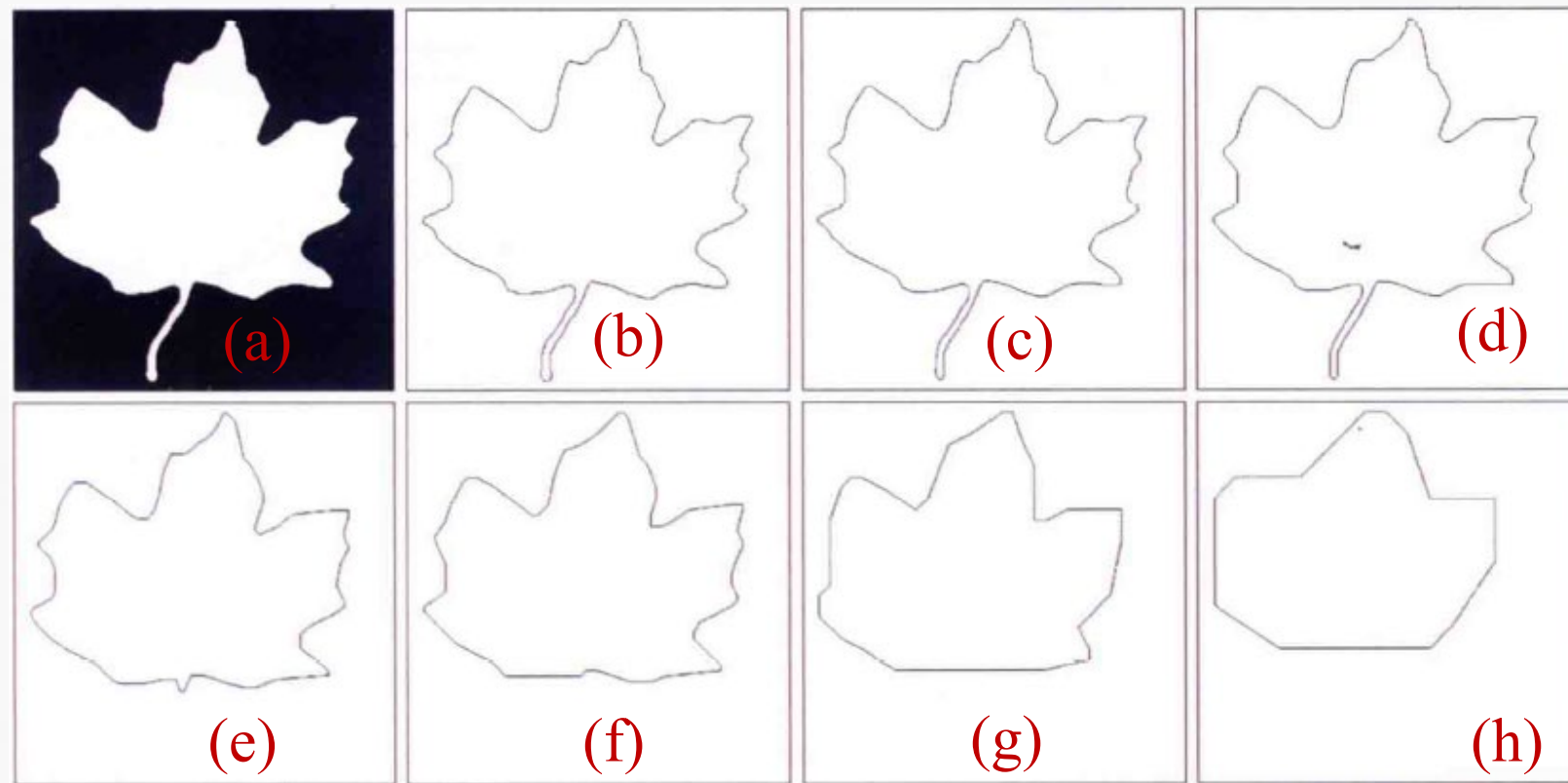
按照次序处理表中每个点，算法再次到达第一个顶点时停止，这样就处理了多边形中的所有顶点。



6. 用最小周长多边形 (MPP) 近似边界

利用不同顶点数近似得到的最小周长多边形边界。

单元越大，顶点数越少



- (a) 一幅大小为566x566的二值图像;
- (b) 原始图像8连通边界,边界点数为1900;
- (c) 单元大小为 2×2 , MPP顶点数206;
- (d) 单元大小为 4×4 , MPP顶点数127;
- (e) 单元大小为 6×6 , MPP顶点数92;
- (f) 单元大小为 8×8 , MPP顶点数66;
- (g) 单元大小为 16×16 , MPP顶点数32;
- (h) 单元大小为 32×32 , MPP顶点数13;



7. 曲线拟合法

1) 区域的边界用简单地封闭曲线表示，常用的是分段多项式拟合

$$\hat{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_Nx^N \quad \text{已知 } f(x_i, y_i)$$

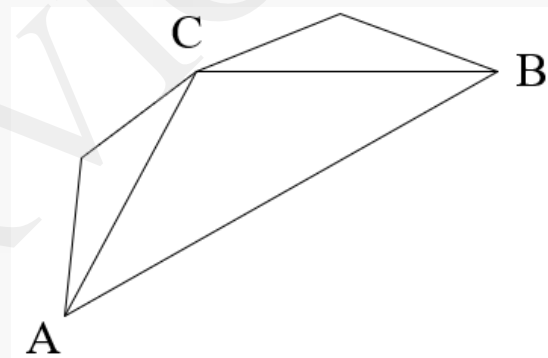
$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^N \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^N \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_M & x_M^2 & \cdots & x_M^N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{y}_0 \\ \hat{y}_1 \\ \vdots \\ \hat{y}_M \end{bmatrix} \quad \text{矩阵形式: } XA = \hat{Y}$$

2) 也可用直线段进行分段拟合

step1: 连接A,B, 选一个离该直线最远的点, 如C, 连接AC, CB, 代替AB;

step2: 重复step1.

优点: 简便易行; 缺点: 对位置噪声比较敏感





8. 基本的边界描述子

边界长度：边界上的像素数值是边界长度的近似。边界用多边形曲线表示时，其长度等于多边形各条边的长度之和。

边界偏心率：基本矩形或外接矩形的长轴与短轴之比称为边界的偏心率

边界曲折度（曲率）：定义为斜率的变化率

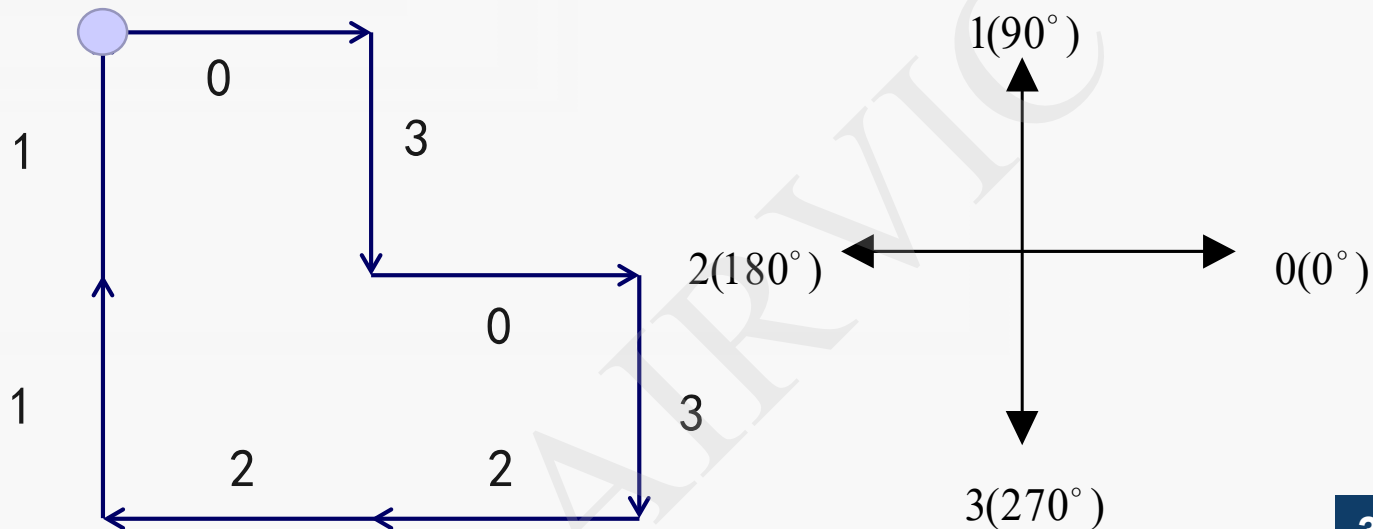
边界形状数：最小循环首差链码。

没有斜线的时候mod4

链 码：0 3 0 3 2 2 1 1

差 分：3 3 1 3 3 0 3 0

形状数：0 3 0 3 3 1 3 3

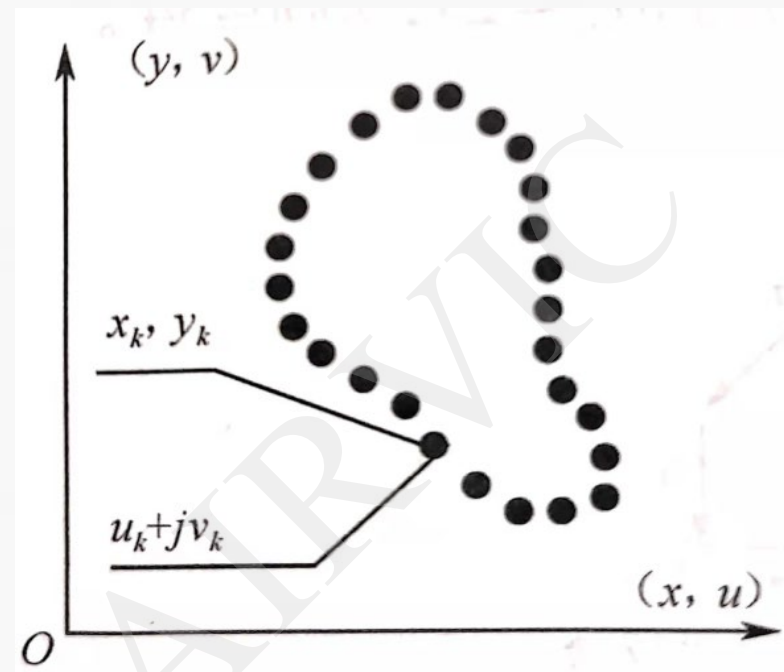




9. 傅里叶描述子

傅里叶描述子是一个用来描述轮廓的特征参数。其基本思想是用物体边界信息的傅里叶变换作为形状特征，将轮廓特征从空间域变换到频域内，提取频域信息作为图像的特征向量。即用一个向量代表一个轮廓，将二维曲线段转化为一维函数，从而能更好地区分不同的轮廓，进而达到识别物体的目的。

采用傅里叶描述的优点是将二维问题转化为一维，即将 $x-y$ 平面中的曲线段转化为复平面上的序列，将 $x-y$ 平面与复平面 $u-v$ 重合，可用复数 $u + jv$ 的形式来表示给定边界上的每个点 (x, y) 。





9. 傅里叶描述子

对于 $x-y$ 平面上一个由 N 个点组成的边界，任意选取起点 (x_0, y_0) ，沿逆时针方向绕行一周，得到点序列： $\{(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_{N-1}, y_{N-1})\}$ 。记 $x(k) = x_k, y(k) = y_k$ ，将其用复数表示得到坐标序列：

$$s(k) = x(k) + jy(k)$$

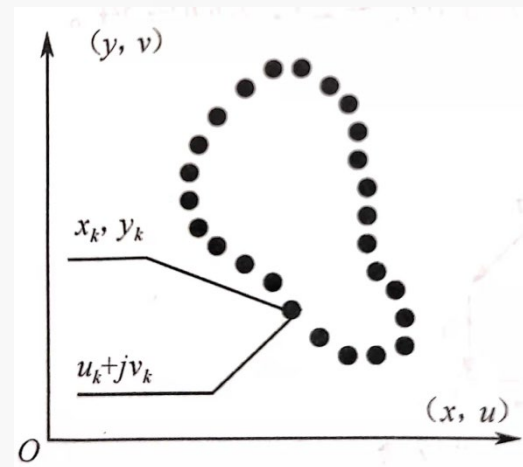
$s(k)$ 的离散傅里叶变换是：

$$S(u) = \sum_{k=0}^{N-1} s(k) \exp\left(-j \frac{2\pi uk}{N}\right) \quad u = 0, 1, \dots, N-1$$

$S(u)$ 称为**边界的傅里叶描述**，其傅里叶逆变换是：

$$s(k) = \frac{1}{N} \sum_{u=0}^{N-1} S(u) \exp\left(j \frac{2\pi uk}{N}\right) \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

离散傅里叶是可逆变换，在变换过程中没有信息增减，为描述边界提供了方便。





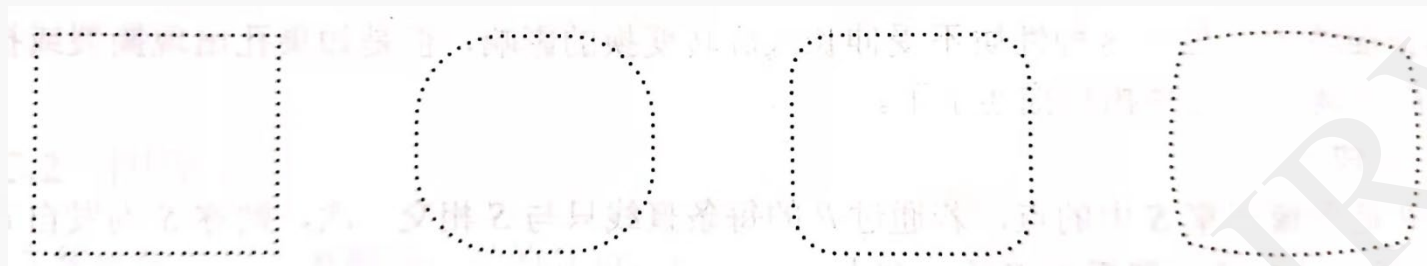
9. 傅里叶描述子

傅里叶变换的高频分量对应一些细节，低频分量对应总体形状，因此用一些低频分量的傅里叶系数足以近似描述边界形状。用傅里叶描述子描述闭合曲线时，可以只选择前M个点进行曲线描述，即可得到 $s(k)$ 的一个近似，重建原曲线时也只根据这M个点，并将后面N-M个系数全置为零。

重建公式为：

$$\hat{s}(k) = \frac{1}{N} \sum_{u=0}^{M-1} S(u) \exp\left(j \frac{2\pi uk}{M}\right) \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

图(a)为N=64的正方形边界，(b)(c)(d)是M逐渐逼近N时的重建结果。



(a)N=64

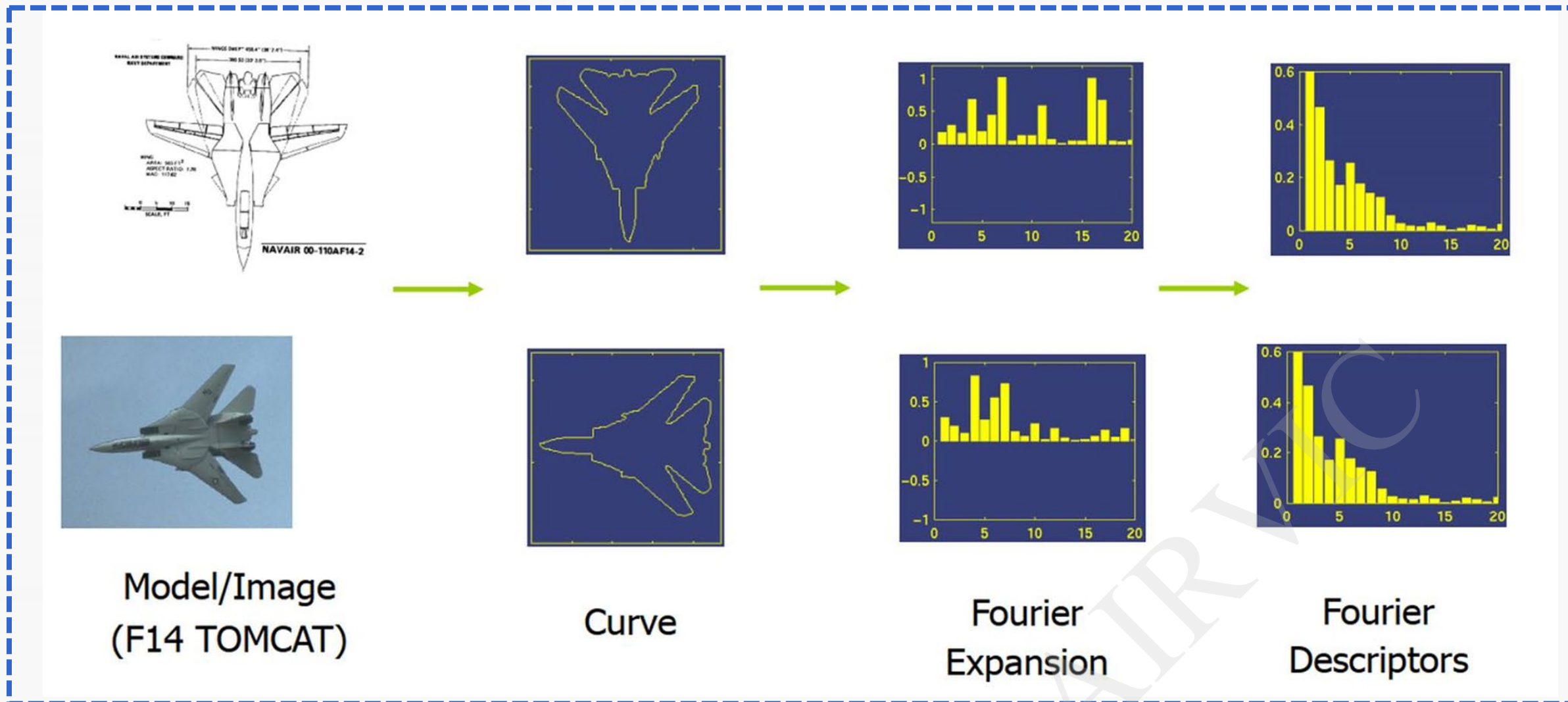
(b)M=8

(c)M=24

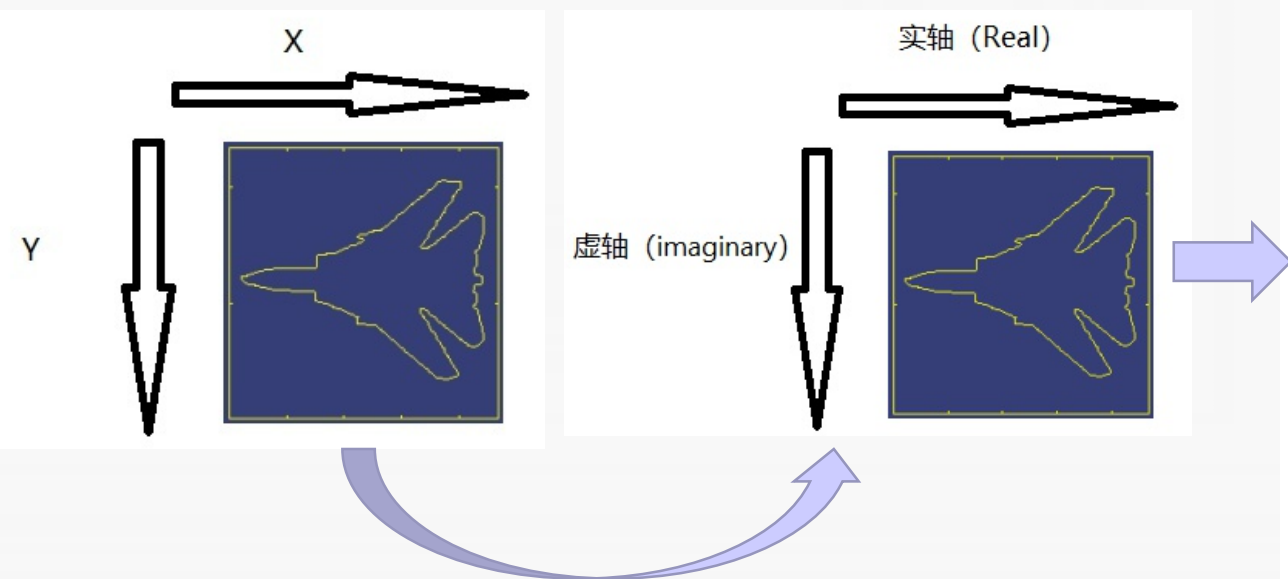
(d)M=56

M越大越逼近结果

9. 傅里叶描述子-应用实例

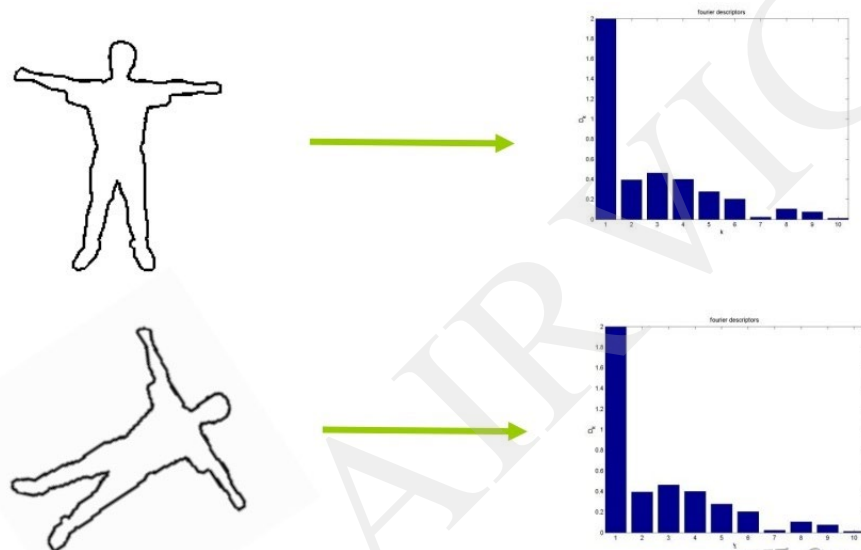
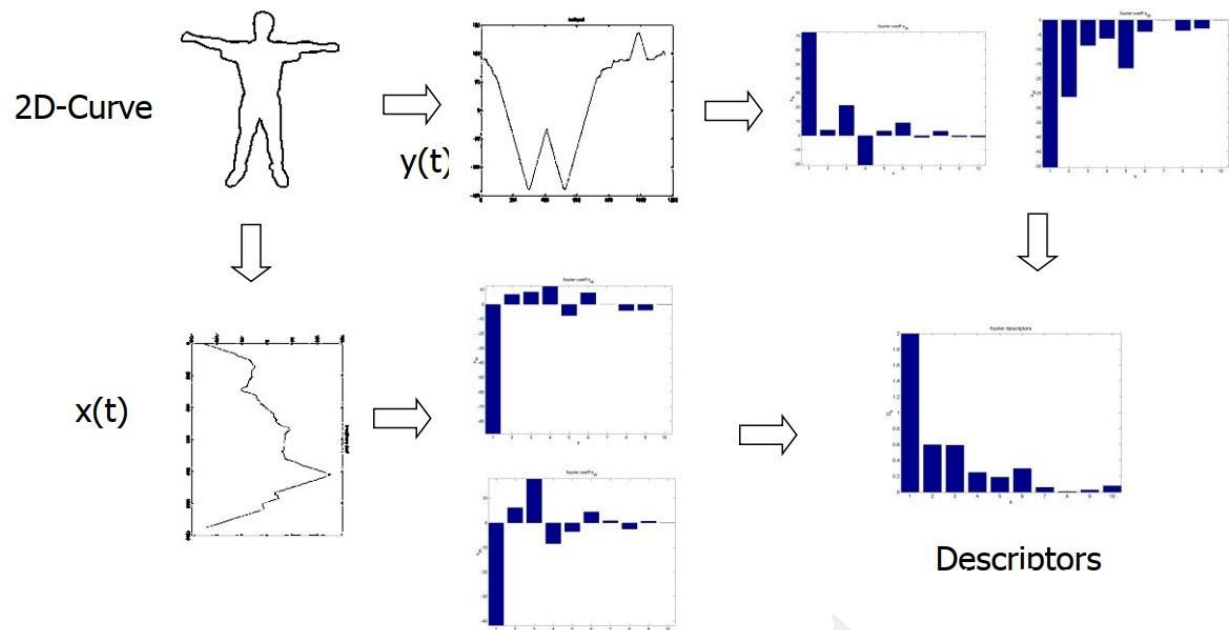


9. 傅里叶描述子-应用实例



傅里叶描述子的特性

具有缩放，平移和旋转不变性





目录

- 1 特征的定义与分类
- 2 灰度描述
- 3 边界描述
- 4 区域描述
- 5 纹理描述

AIRVNC



6.4 区域描述

6.4.1 基本的区域特征

1. 区域面积

图像中目标的面积可定义为其所占像素的个数，也就是区域边界内所包含的像素点数，目标面积计算公式为：

$$A = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)$$

2. 位置

目标面积的中心点就是该目标在图像中的位置，面积中心就是单位面积质量恒定的相同形状的质心，其坐标为：

质心或重心：

$$\bar{X} = \frac{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} xf(x, y)}{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)} \quad \bar{Y} = \frac{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} yf(x, y)}{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)}$$

形心(二值化后)：

$$\bar{X} = \frac{1}{M_s} \sum_{i \in A} x_i \quad \bar{Y} = \frac{1}{M_s} \sum_{j \in A} y_j \quad M_s \text{ 表示区域内像素的总数}$$



6.4 区域描述

3. 区域周长（三种定义）

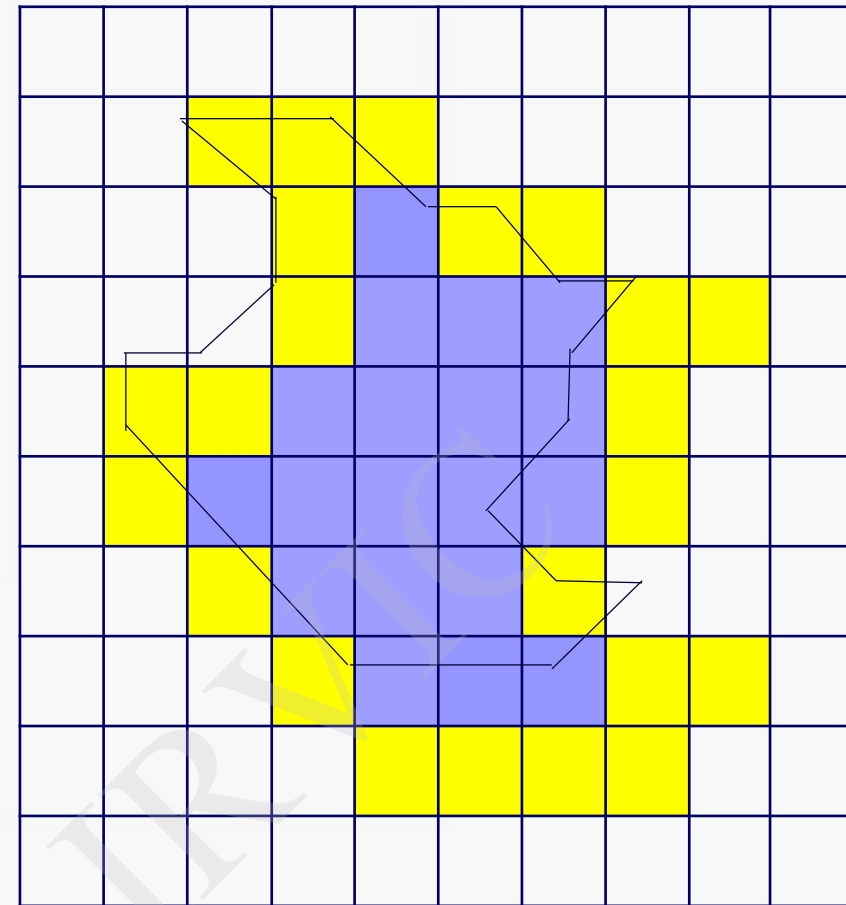
1、交界线的长度

若将图像中每个像素都看作单位面积的小格，则区域和背景都由方格组成，区域的周长可以定义成区域和背景交界线的长度；

2、边界8链码的长度

将像素看作一个个的点，则区域周长可以定义为区域边界8链码的长度，上下、左右计“1”，对角计“ $\sqrt{2}$ ”；

3、边界像素点数之和：周长用边界所占像素表示，即边界点数之和。



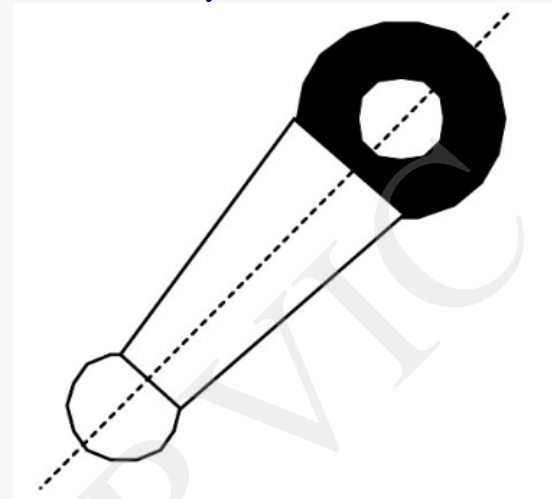
求周长的例子

6.4 区域描述

4. 方向

假设物体是细长的，则可把较长方向的轴定为物体的方向。通常方法是选择**最小二阶矩轴**（最小惯量轴在二维平面上的等效轴）。最小惯量轴定义为在目标上找一条直线，使得目标上的所有点到这条直线的**垂直距离的平方和**最小，即对于 $M \times N$ 的图像 $f(x,y)$ ，其方向计算公式为：

$$\chi^2 = \min_{\theta \rightarrow [0, \pi)} \left(\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} r_{xy}(\theta)^2 f(x,y) \right)$$



其中 $r_{xy}(\theta)^2$ 是点 (x,y) 到一条过质心、方向为 θ 的直线的距离平方。



5. 距离

记名字：

曼哈顿距离=城区距离=四邻域距离

切比雪夫距离=棋盘距离=八邻域距离

图像中两点 $P(x,y)$ 和 $Q(u,v)$ 之间的距离，通常使用如下三种方法测量：

(1) 欧氏距离 (Euclidean)

$$d_e(P, Q) = \sqrt{(x-u)^2 + (y-v)^2}$$

欧氏距离

	5	2	5	
5	2	1	2	5
2	1	0	1	2
5	2	1	2	5
	5	2	5	

(2) 四邻域距离 (City-Block城区距离，或曼哈顿距离)

$$d_4(P, Q) = |x-u| + |y-v|$$

四邻域距离

			3			
		3	2	3		
	3	2	1	2	3	
3	2	1	0	1	2	3
	3	2	1	2	3	
		3	2	3		
						3

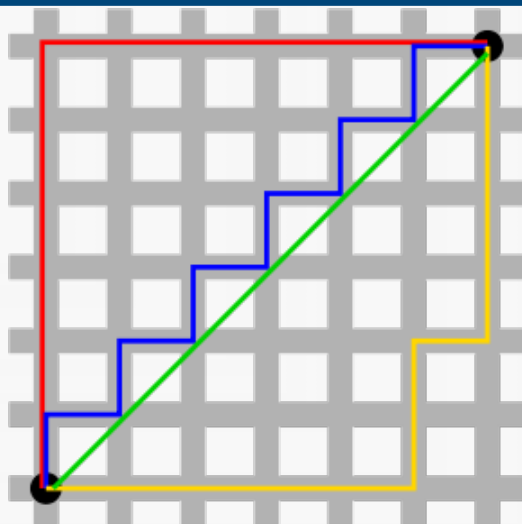
(3) 八邻域距离 (Chessboard棋盘距离或切比雪夫距离)

$$d_8(P, Q) = \max(|x-u|, |y-v|)$$

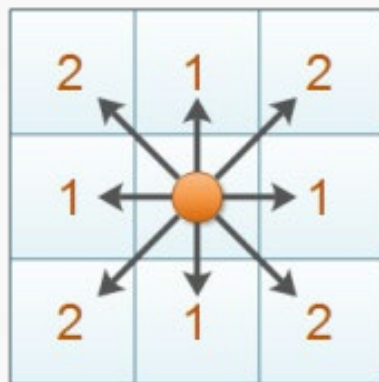
八邻域距离

3	3	3	3	3	3	3
3	2	2	2	2	2	3
3	2	1	1	1	2	3
3	2	1	0	1	2	3
3	2	1	1	1	2	3
3	2	2	2	2	2	3
3	3	3	3	3	3	3

- 绿色线为欧式距离
- 红色线为四邻域距离



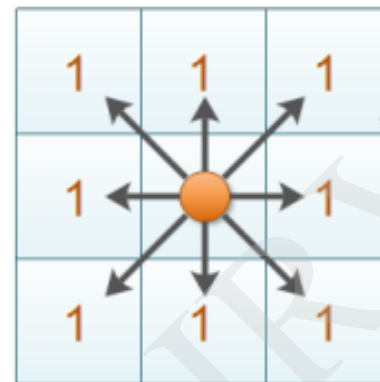
Manhattan Distance



欧氏距离与四邻域距离的对比

	a	b	c	d	e	f	g	h	
8	5	4	3	2	2	2	2	2	8
7	5	4	3	2	1	1	1	2	7
6	5	4	3	2	1	♙	1	2	6
5	5	4	3	2	1	1	1	2	5
4	5	4	3	2	2	2	2	2	4
3	5	4	3	3	3	3	3	3	3
2	5	4	4	4	4	4	4	4	2
1	5	5	5	5	5	5	5	5	1
	a	b	c	d	e	f	g	h	

Chebyshev Distance



8邻域距离



6.4 区域描述

6. 圆形度

描述连通域与圆形相似程度的量。 A_s 为连通域面积， L_s 为连通域 S 的周长。

$$\rho_c = \frac{4\pi A_s}{L_s^2}$$

7. 矩形度

描述连通域与矩形相似程度的量。 A_R 为连通域的**最小矩形**的面积。

$$\rho_R = \frac{A_s}{A_R}$$

8. 长宽比

包含连通域的**最小矩形**的长、宽分别为 L_R 、 W_R 。

$$\rho_{WL} = \frac{W_R}{L_R}$$



6.5.2 不变矩

矩是一种统计特征，在图像处理中常用不同阶次的矩计算模板的位置、方向和尺度变换参数，**矩**是一种不随大小、旋转及平移变化而变化的区域描述子。

对于 $M \times N$ 的灰度分布图像 $f(x, y)$ ，其 $p + q$ 阶矩为：

$$m_{pq} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} x^p y^q f(x, y) \quad p, q = 0, 1, 2, \dots$$

位置归一化，得到 $f(x, y)$ 的**中心矩**：

$$\mu_{pq} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q f(x, y)$$

- 若 $\mu_{20} > \mu_{02}$ ，区域可能沿 x 轴方向伸长的区域
- 若 $\mu_{30} = 0$ ，区域关于 x 轴对称
- 若 $\mu_{03} = 0$ ，区域关于 y 轴对称

中心矩是图像区域灰度相对于灰度重心分布的一种量度，可对区域形状进行描述。

当图像发生变化时， m_{pq} 也会发生变化，但 μ_{pq} 则具有平移不变性仅对旋转敏感。



6.5.2 不变矩

全都得背

零阶矩: $m_{00} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)$ 质心: $\bar{x} = \frac{m_{10}}{m_{00}}, \bar{y} = \frac{m_{01}}{m_{00}}$

一阶矩: $m_{01} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} yf(x, y)$ $m_{10} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} xf(x, y)$

二阶矩: $m_{20} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} x^2 f(x, y)$ $m_{02} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} y^2 f(x, y)$ $m_{11} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} xyf(x, y)$

零阶矩表示目标区域的总面积，也是灰度总和

一阶矩表示目标质心或形心

二阶矩计算图形的方向

二阶矩可以描述目标区域的形状方向:

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2b}{a-c}\right) \quad \theta \in [-90^\circ, 90^\circ]$$

均值就是一阶矩 (形心)

其中: $a = \frac{m_{20}}{m_{00}} - \bar{x}^2$ $b = \frac{m_{11}}{m_{00}} - \bar{x}\bar{y}$ $c = \frac{m_{02}}{m_{00}} - \bar{y}^2$

没背，应该不考

归一化中心矩: $\eta_{pq} = \frac{\mu_{pq}}{\mu_{00}^\gamma}$

其中: $\gamma = \left(\frac{p+q}{2} + 1\right)$



6.5.2 不变矩

Hu矩：从二阶矩和三阶矩构造出的对平移、缩放、旋转均不敏感的7个不变矩。

$$\varphi_1 = \eta_{20} + \eta_{02}$$

$$\varphi_2 = (\eta_{20} - \eta_{02})^2 + 4\eta_{11}^2$$

$$\varphi_3 = (\eta_{30} - 3\eta_{12})^2 + (3\eta_{21} - \eta_{03})^2$$

$$\varphi_4 = (\eta_{30} + \eta_{12})^2 + (\eta_{21} + \eta_{03})^2$$

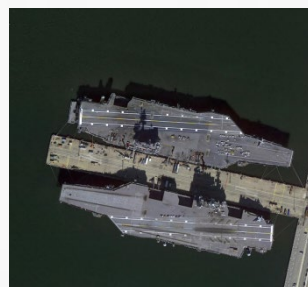
$$\begin{aligned}\varphi_5 = & (\eta_{30} - 3\eta_{12})(\eta_{30} + \eta_{12})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{21} + \eta_{03})^2] \\ & + (3\eta_{21} - \eta_{03})(\eta_{21} + \eta_{03})[3(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2]\end{aligned}$$

$$\varphi_6 = (\eta_{20} - \eta_{02})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2] + 4\eta_{11}(\eta_{30} + \eta_{12})(\eta_{21} + \eta_{03})$$

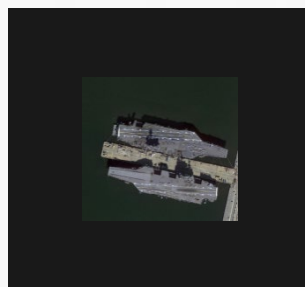
$$\begin{aligned}\varphi_7 = & (3\eta_{21} - \eta_{03})(\eta_{30} + \eta_{12})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{21} + \eta_{03})^2] \\ & + (3\eta_{12} - \eta_{30})(\eta_{21} + \eta_{03})[3(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2]\end{aligned}$$

6.5.2 不变矩

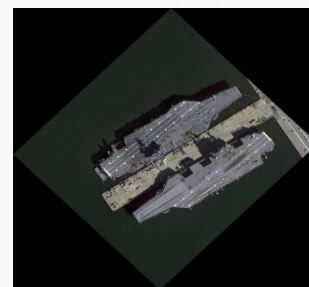
不变矩



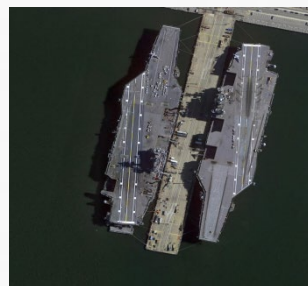
(a)原图



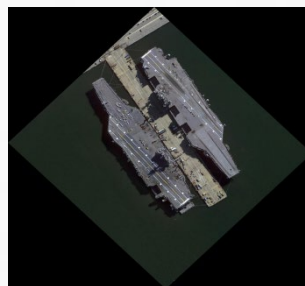
(b)一半尺寸



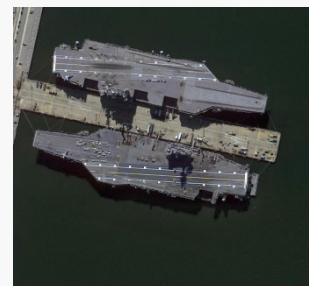
(c)旋转45°



(c)旋转90°



(c)旋转135°



(c)旋转180°

不变矩	原图	一半尺寸	旋转45°	旋转90°	旋转135°	旋转180°
ϕ_1	1.3879	1.3076	1.1748	1.3879	1.1748	1.3879
ϕ_2	0.6668	0.5718	0.4586	0.6668	0.4586	0.6668
ϕ_3	0.0739	0.0584	0.0460	0.0739	0.0460	0.0739
ϕ_4	0.0233	0.0220	0.0142	0.0233	0.0142	0.0233
ϕ_5	0.0008	0.0007	0.0003	0.0008	0.0003	0.0008
ϕ_6	0.0078	0.0081	0.0040	0.0078	0.0040	0.0078
ϕ_7	0.0005	0.0004	0.0002	0.0005	0.0002	0.0005



目录

- 1 特征的定义与分类
- 2 灰度描述
- 3 边界描述
- 4 区域描述
- 5 纹理描述

AIRVNC



6.5 纹理描述

- **纹理**：图像纹理是像素灰度分布宏观上呈现周期性的结构特征。它是图像中某些结构单元按某种规则排列而成的规则图案，反映图像纹理基元灰度周期性重复变化的规律。把图像中这种局部不规则而宏观有规律的特性称之为纹理。
 - 纹理分布具有周期性、方向性、疏密之分。
 - 纹理特征：
 - 自然纹理：种子，草地（无规则性） -适合统计分析
 - 人工纹理：织物、砖墙（有规则性） -适合结构分析
- 人工纹理的灰度分布具有周期性，即使灰度变化是随机的，它也具有一定的统计特性
- 纹理基元的大小（或重复变化的周期长短）和重复构成的方向是基本特征。

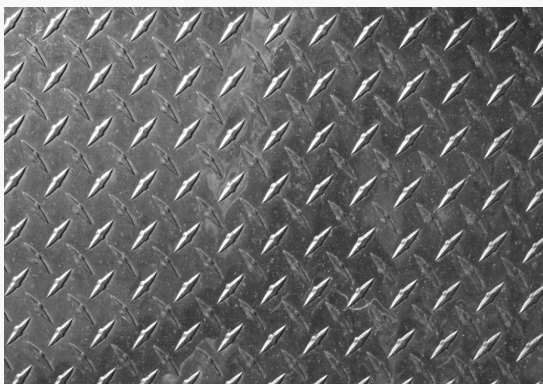


6.5 纹理描述

■ 纹理标志三要素：

- 1) 某种局部的序列性在该序列更大的区域内不断重复
- 2) 序列基本元素是非随机排列组成的 意思是一种材质的纹理得一样
- 3) 区域内任何地方都有大致相同的结构尺寸

■ 常用的纹理特征描述方法有灰度差分统计、灰度共生矩阵、等灰度行程长度、区域纹理基元参数、傅立叶频谱、随机场模型、相关长度等。



图像的纹理特征



6.5 纹理描述

(1) 纹理的统计方法—基于图像灰度直方图的矩分析法

全都得背

均值:

$$\mu = \sum_{i=0}^{N-1} k_i p(k_i)$$

反映纹理的“光密度值”

方差:

$$\sigma^2 = \sum_{i=0}^{N-1} (k_i - \mu)^2 p(k_i)$$

区域灰度的离散程度

灰度平滑度描述子:

$$R(z) = 1 - \frac{1}{1 + \sigma^2}$$

对于恒定灰度区域 $\sigma = 0 \rightarrow R = 0$

方差为0, 只有一个灰度, (直方图上) 不平滑

扭曲度 (三阶矩):

$$\mu_3 = \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=0}^{N-1} (k_i - \mu)^3 p(k_i)$$

直方图偏斜度测度, 测量直方图对称性

峰度 (四阶矩):

$$\mu_4 = \frac{1}{\sigma^4} \sum_{i=0}^{N-1} (k_i - \mu)^4 p(k_i) - 3$$

直方图相对平坦度的测度

其他基于直方图的纹理测度:

比特数相关, 8bit有256个灰度级
这句话和等概率分布能量最大一个意思

能量公式一样 一致性测度:

$$U = \sum_{i=0}^{N-1} p^2(k_i)$$

灰度级都相等的图像具有最大值

平均熵测度:

$$H = - \sum_{i=0}^{N-1} p(k_i) \log_2 p(k_i)$$

可变性测度, 灰度恒定图像的熵是0

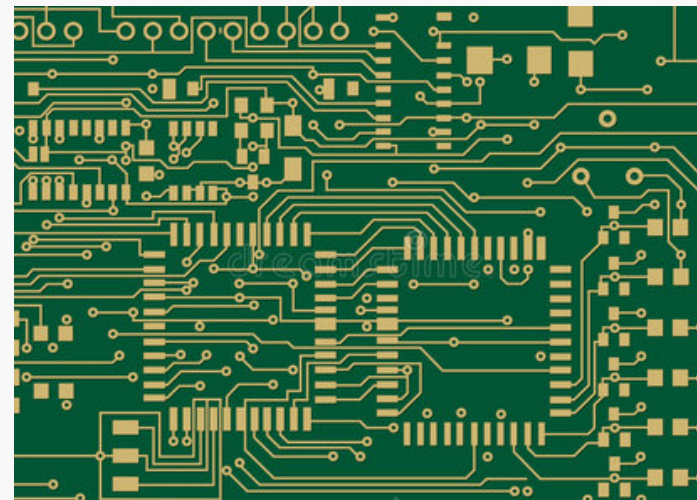
6.5 纹理描述



(a) 平滑纹理图像



(b) 粗糙纹理图像



(c) 规则纹理图像

结论:

粗糙的意思一大块一大块灰度相近，噪声图像是细节纹理（不是语义上的粗糙）

- 平滑纹理图像的均值较小，标准差小、平滑度小，熵比较小，一致性测度相对较大；
- 粗糙纹理图像的均值较大，标准差大、平滑度大，熵比较大，一致性测度小；
- 规则纹理图像的各项指标均处于平滑纹理图像和粗糙纹理图像之间；
- “熵”与“一致性”测度相反，灰度级变化大则一致性测度小，熵较大。



(2) 灰度共生矩阵

像素灰度在空间位置上的反复出现形成图像的纹理，灰度直方图中，各像素的灰度是独立进行处理的，所以不能很好地给纹理赋予特征。因此，如果研究图像中两像素组合中灰度配置的情况，就能够很好地给纹理赋予特征。**灰度共生矩阵**是描述具有**某种空间位置**关系两个像素灰度的联合分布。

灰度共生矩阵建立在图像的二阶组合条件概率密度函数的基础上，**是二阶统计量**，即通过计算图像中**特定方向**和**特定距离**的两像素间从某一灰度过渡到另一灰度的概率，反映图像灰度关于**方向**、**相邻间隔**、**变化幅度**及**快慢**的综合信息。



(2) 灰度共生矩阵

计算灰度共生矩阵的方向一般为 0° ， 45° ， 90° ， 135° 四个方向。对于 $N \times N$ 的灰度图像 $f(x, y)$ ，灰度共生矩阵定义为从灰度为 i 的像素出发，统计与距离为 $\delta = (dx^2 + dy^2)^{1/2}$ ，灰度为 j 的像素同时出现的概率，概率统计值可以表示成一个矩阵，因此称为灰度共生矩阵：

$$p(i, j | d, \theta) = \{(x, y) | f(x, y) = i, f(x + dx, y + dy) = j\}$$

$$\text{其中 } x, y \in [0, N-1] \quad i, j \in [0, L-1]$$

根据上述定义，灰度共生矩阵的第 i 行第 j 列元素表示图像上两个相距为 δ ，方向为 θ ，分别具有灰度级 i 和 j 的像素点对“搭配”出现的次数。显然， $p(i, j | d, \theta)$ 是一个对称矩阵，维数由图像中的灰度级数决定。



(2) 灰度共生矩阵

角度对应了直线的两个方向

当 θ 取 0° , 45° , 90° , 135° , 对于不同的 θ , 矩阵元素的定义如下:

$$p(i, j|d, 0^\circ) = \{(x, y) | f(x, y) = i, f(x + dx, y + dy) = j, |dx| = d, dy = 0\}$$

$$p(i, j|d, 45^\circ) = \{(x, y) | f(x, y) = i, f(x + dx, y + dy) = j, (dx = d, dy = -d) \}$$
$$\text{or } (dx = -d, dy = d)$$

$$p(i, j|d, 90^\circ) = \{(x, y) | f(x, y) = i, f(x + dx, y + dy) = j, dx = 0, |dy| = d\}$$

$$p(i, j|d, 135^\circ) = \{(x, y) | f(x, y) = i, f(x + dx, y + dy) = j, dx = d, dy = d\}$$
$$\text{or } (dx = -d, dy = -d)$$



(2) 灰度共生矩阵

例:

0	1	2	3	0	1
1	2	3	0	1	2
2	3	0	1	2	3
3	0	1	2	3	0
0	1	2	3	0	1
1	2	3	0	1	2

图像



$$P(D_x, D_y) = \begin{bmatrix} p(0,0) & p(0,1) & p(0,2) & p(0,3) \\ p(1,0) & p(1,1) & p(1,2) & p(1,3) \\ p(2,0) & p(2,1) & p(2,2) & p(2,3) \\ p(3,0) & p(3,1) & p(3,2) & p(3,3) \end{bmatrix}$$

灰度共生矩阵

$d=1$ 时, 左边图像 0° , 45° , 90° , 135° 四个方向的灰度共生矩阵分别为:

元素相同, 记得乘2!

$$P(0^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 0 & 7 \\ 8 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 7 \\ 7 & 0 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P(45^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$P(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 0 & 7 \\ 8 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 7 \\ 7 & 0 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P(135^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

计算灰度共生矩阵时, 要考虑对称性。



(2) 灰度共生矩阵

$$P(0^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 0 & 7 \\ 8 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 8 \\ 7 & 0 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 0 & 7 \\ 8 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 8 \\ 7 & 0 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P(135^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P(45^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

小结:

- 1) 图像在 0° , 90° , 135° 方向的灰度共生矩阵的对角线元素全为0, 表明图像在该方向上灰度无重复、变化快、纹理细;
- 2) 在 45° 方向上对角线元素值较大, 表明图像在该方向上灰度变化慢、纹理粗。



灰度共生矩阵与纹理的关系:

- 如果对角线上的元素值很大，说明该方向有相距为 d 的相同灰度的元素对，如果 $d=1$ ，表明有两两灰度相同的像素对，该方向变化不会很快，说明纹理粗糙。
- 如果对角线上的元素全部为0，表明该方向上没有相距为 d 的相同灰度的元素对，说明该方向上有灰度变化，可能存在变化频繁的纹理，说明纹理细。

灰度共生矩阵反映了图像灰度分布关于方向、邻域和变化幅度的综合信息，但它并不能直接提供区别纹理的特性，需要进一步从灰度共生矩阵中提取描述图像纹理的特征，用来定量描述纹理特性。



最常用的三种特征量的计算公式：

利用灰度共生矩阵定量描述纹理特征：

公式和前面的一样

(1) 对比度

$$CON = \sum_i \sum_j (i - j)^2 P(i, j | d, \theta)$$

图像纹理的清晰程度：图像中纹理的沟纹越深，其对比度越大，图像的视觉效果越清晰。

(2) 能量

$$ASM = \sum_i \sum_j P(i, j | d, \theta)^2$$

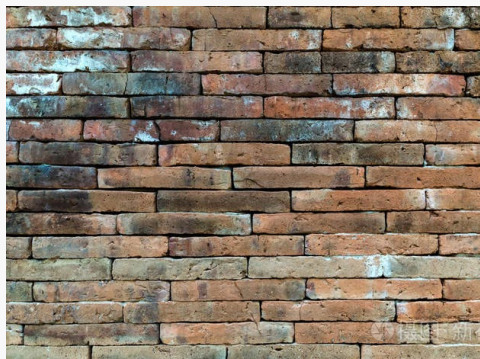
均匀性测度：从图像的整体来观察，纹理较粗，ASM较大，即**粗纹理含有较多的能量**，灰度恒定图像能量为1。

(3) 熵

$$ENT = - \sum_i \sum_j P(i, j | d, \theta) \log_2 P(i, j | d, \theta)$$

若图像没有任何纹理，灰度恒定，则灰度共生矩阵几乎为零矩阵，熵值接近为零。

例：



(a) 结构型纹理



(b) 随机型纹理

纹理特征量	图(a)	图(b)
对比度	914.58	2535.90
能量	0.018237	0.001624
熵	7.2228	9.9931